EBEN EZER AVIATION

Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

Orden de Ingeniería — Aviónica

Seleccionar relés e interruptores según tensión de bobina, capacidad de contactos, tipo de carga y frecuencia de conmutación

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-006
Revisión	00
Fecha de emisión	2026-10-22
Proyecto	DC-3 — Simulador Terrestre de Vuelo por Instrumentos
Aeronave	Douglas DC-3 · Registro XB-DPC
Equipo responsable	Equipo de Aviónica (T3)
Idioma	Español

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

A la altura de Nuestra Identidad. Ingeniería Aeronáutica.

© Eben Ezer Aviation

1. Identificación y control documental

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-006
Título	Seleccionar relés e interruptores según tensión de bobina, capacidad de contactos, tipo de carga y frecuencia de conmutación
Módulo asociado	INFRA (Infraestructura Eléctrica)
Fecha de emisión	2026-10-22
Revisión	00
Tipo de documento	Orden de Ingeniería (Aviónica)
Estado	Borrador — Pendiente de aprobación

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

Historial de revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Autor	Estado
00	2026-10-22	Emisión inicial del documento.	Por determinar	Pendiente

2. Aplicación

Aeronave	Douglas DC-3 — Registro XB-DPC
Cabina de referencia	Cabina virtual de referencia: King Air 90. No representa una aeronave King Air real.
Naturaleza del proyecto	Simulador terrestre de vuelo por instrumentos; la aeronave ya no vuela. No se declara recuperación de aeronavegabilidad ni certificación FAA/AFAC.
Equipo ejecutor	Equipo de Aviónica (T3)

3. Objetivo, antecedentes, alcance y límites

Objetivo

Seleccionar relés e interruptores según tensión de bobina, capacidad de contactos, tipo de carga y frecuencia de conmutación, sin accionar cargas fuera de especificación desde GPIO.

Antecedentes

Los pines GPIO de Teensy no deben accionar directamente cargas fuera de especificación.

Alcance

Selección de relés e interruptores y su circuito de accionamiento.

Límites de trabajo

No se accionan cargas que excedan la capacidad del GPIO.

Fase aplicable

Fase 1 — Diseño e Infraestructura Eléctrica

© Eben Ezer Aviation

Documentos relacionados

- Manual (MAN-001).

4. Prioridad, responsable y prerrequisitos

Prioridad	Alta
Horas-hombre estimadas	Por determinar
Responsable	Equipo de Aviónica (T3)

Prerrequisitos / condiciones de entrada

- Lista de cargas (ACT-002).

5. Materiales, herramientas, EPP y consumibles

Herramientas e instrumentos

- Multímetro digital (tensión, corriente, continuidad, resistencia).
- Osciloscopio (verificación de señales y PWM).
- Estación de soldadura con control de temperatura.
- Pinzas de corte y pelado de cable (AWG apropiado).
- Crimpadora de terminales y conectores.
- Fuente de alimentación de banco con limitación de corriente.
- Cámara fotográfica para evidencias.

Equipo de protección personal (EPP)

- Pulsera antiestática (ESD) y superficie de trabajo disipativa.
- Gafas de seguridad.
- Calzado de seguridad.

Consumibles

- Estaño y flux para soldadura.
- Termocontraíble y cinta aislante.
- Cable AWG (calibres por determinar según carga).
- Terminales, conectores y regletas.

6. Seguridad, control de riesgos y condiciones para detenerse

Preparación de seguridad previa

- Trabajar con el equipo desenergizado salvo que se indique lo contrario.
- Usar pulsera antiestática al manipular Teensy y componentes sensibles.
- Verificar polaridad y tensión antes de conectar cualquier carga.
- No alimentar cargas directamente desde pines GPIO si exceden su capacidad.

Control de riesgos

- Limitar la corriente de la fuente de banco durante las primeras pruebas.
- Verificar aislamiento y ausencia de cortocircuitos antes de energizar.
- Documentar cada conexión y medición antes de continuar.

Condiciones para detener la tarea

- Cortocircuito, sobrecalentamiento u olor a quemado.

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

- Tensión fuera del rango esperado en un punto de prueba.
- Componente con especificación desconocida que se pretenda energizar.

Protección ambiental

- No aplica de forma significativa (trabajo de banco con residuos de soldadura).

7. Procedimiento detallado

Ejecute los pasos en el orden indicado:

1. Identifique las cargas que requieren relé.
2. Seleccione el relé por tensión de bobina y capacidad de contactos.
3. Verifique el tipo de carga (resistiva/inductiva) y frecuencia.
4. Diseñe el accionamiento de la bobina (transistor/diáodo).
5. Registre la selección.

8. Figuras, diagramas y referencias

- Esquema de relés (figura).

No se fabrican diagramas ni mediciones no verificadas. Los esquemas se incorporan conforme se confirman en la implementación.

9. Pruebas, aceptación, anomalías y retrabajo

Criterios de inspección

- Cada relé cumple con la carga a conmutar.
- Las bobinas tienen diodo de protección.

Criterios de aceptación

- Selección de relés documentada.

Manejo de anomalías

- Relé subdimensionado se reemplaza.

Retrabajo y reinspección

- Repetir la verificación de los ítems no conformes.
- Registrar el resultado del retrabajo antes del cierre.

10. Registros de ejecución, verificación y firma

Registros requeridos

- Distribución de alimentación (Excel).

Registro de ejecución y prueba

#	Paso / prueba ejecutada	Ejecutó (nombre/firma)	Verificó (nombre/firma)	Resultado	Fecha
1					
2					
3					

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

#	Paso / prueba ejecutada	Ejecutó (nombre/firma)	Verificó (nombre/firma)	Resultado	Fecha
4					
5					

11. Salidas, entregables, evidencia, relación y bitácora

Evidencia requerida

- Selección de relés.

Formatos aplicables

- EEA-DC3-XBDPC-AVI-FOR-001

Entregables

- EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-006 (Selección de relés e interruptores).

Actividades relacionadas

- ACT-005
- ACT-007

Entrada de bitácora

Selección de relés e interruptores completada.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Esta orden de ingeniería se limita a trabajos de aviónica del simulador terrestre. No se declara certificación FAA/AFAC. Los DataRefs, comandos, asignación de pines y parámetros se verifican antes de su uso.